

宁波大学
NINGBO UNIVERSITY

软件工程课程设计报告

资源回收 020 平台

姓名： 崔智英 朱怡晨 顾凯琪 徐豪城 马千里

课程名称： 软件工程

所在学院： 信息科学与工程学院

专业班级： 22 计算机 2 班

任课教师： 郭立君

目录

一、类设计 3
1.1 类的设计 3
1.2 数据设计 4
二、接口设计 5
2.1 内部接口 5
2.2 外部接口 7
2.3 用户接口 9
三、体系结构设计 10
3.1 类图的整体设计 10
3.2 类之间的关系 12
四、行为模型设计 18
4.1 订单处理 18
4.2 数据分析 19
4.3 支付处理 21
4.4 回收员接单处理 23
五、UI 设计 26

一、类设计

1.1 类的设计

利用CRC卡片协助类的设计

Class 用户	
Responsibilities	Collaborators
用户ID 用户名 联系信息 积分 位置 用户注册 用户登录 查看订单状态 获取积分 兑换积分	积分管理 订单管理 订单

Class 积分管理	
Responsibilities	Collaborators
用户列表 查询积分 兑换积分 获得用户积分 更新用户积分	

Class 回收员	
Responsibilities	Collaborators
回收员ID 回收员姓名 回收员状态 接单 更新订单状态 报告问题	订单 数据分析

Class 订单管理	
Responsibilities	Collaborators
订单列表 下单 分配订单 计算路线 更新订单状态	订单 地图服务 回收员

Class 地图服务	
Responsibilities	Collaborators
获取用户位置 计算路线 在地图上显示路线	订单

Class 环保效益报告	
Responsibilities	Collaborators
计算碳减排 展示回收数据	数据分析

Class 订单	
Responsibilities	Collaborators
订单ID 当前订单状态 预估重量 废品列表 预约时间 取货地点 送货地点 更新订单状态 修改预约时间 取消订单 显示订单详情	用户 订单管理 地图服务 废品类别

Class 数据分析	
Responsibilities	Collaborators
分析订单趋势 分析区域回收量 分析配送路线 可视化数据	订单 地图服务

Class 系统配置	
Responsibilities	Collaborators
检测故障 记录活动日志 备份数据	数据分析

Class 废品类别	
Responsibilities	Collaborators
废品ID 废品名称 当前价格 废品描述 重量范围	

Class 支付	
Responsibilities	Collaborators
支付ID 支付金额 支付方式 生成支付凭证	订单

Class 财务报表	
Responsibilities	Collaborators
导出账单 生成审计报告	支付

1.2 数据设计

用户数据表			
列名	数据类型	是否允许为空	说明
userID	String	否	用户编号
userName	String	否	用户姓名
contactInfo	String	否	联系方式
points	Int	否	积分点数
location	Map	否	用户位置

订单数据表			
列名	数据类型	是否允许为空	说明
orderId	String	否	订单编号
status	String	否	订单状态
estimatedWeight	Double	否	估计的重量
wasteCategories	List	否	废物分类
reservationTime	Date	否	预约时间
pickupLocation	Map	否	取货地点
dileveryLocation	Map	否	送货地点

回收员数据表			
列名	数据类型	是否允许为空	说明
recyclerId	String	否	回收员编号
name	String	否	回收员姓名
status	String	否	回收员状态

支付数据表			
列名	数据类型	是否允许为空	说明
paymentId	String	否	付款编号
amount	Double	否	付款金额

废品类别数据表			
列名	数据类型	是否允许为空	说明
categoryId	String	否	废品类别编号
name	String	否	废品名称
currentPrice	double	否	实时价格
description	String	否	废品描述
weightRange	Map	否	重量范围

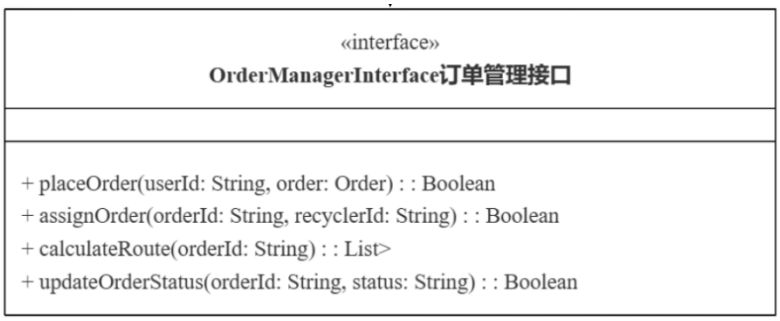
二、接口设计

一共设计了10个接口，分别是订单管理接口、回收员接口、数据分析接口、订单接口、环保效益接口、积分管理接口、财务报表接口、支付接口、用户接口和系统配置接口。

而后，我们按照内部、外部、用户和系统接口，对其进行分类，具体分类和实现如下

2.1 内部接口

订单管理接口包含两个抽象方法：placeOrder和assignOrder返回值都是Boolean类型，即给出用户下单和分配订单给回收员操作是否成功。



数据分析接口包含三个抽象方法：analyzeOrderTrends、analyzeRegionalRecoveryVolumes 和 visualizeData，前两个方法的返回值是 Map 类型，用于返回订单趋势分析结果和区域回收量分析结果，visualizeData 方法的返回值是 File 类型，用于返回数据可视化后的文件。

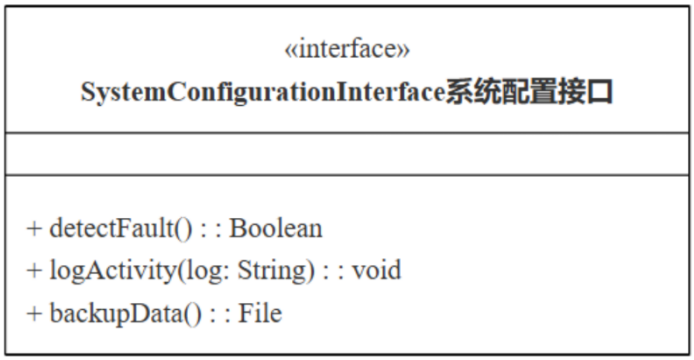


订单接口包含三个抽象方法：updateStatus、modifyReservation 和 cancelOrder，返回值都是 Boolean 类型，即给出更新订单状态、修改订单预留时间和取消订单的操作是否成功。



系统配置接口包含三个抽象方法：detectFault、logActivity 和 backupData。

1) detectFault 方法 返回值：布尔类型（Boolean），用于检测系统故障并返回检测结果。
2) logActivity 方法 参数：log，类型为字符串（String），用于记录系统活动的相关信息。返回值：无（void），将活动信息记录下来，不返回任何结果。
3) backupData 方法 返回值：文件类型（File），用于将系统数据备份并返回备份文件。



2.2 外部接口

回收员接口包含三个抽象方法：acceptOrder、updateStatus 和 reportIssue，返回值都是 Boolean 类型，即给出接受订单、更新状态和报告问题操作是否成功。



环保效益报告接口包含两个抽象方法：calculateCarbonReduction 和 displayRecoveryData，前者返回值是 double 类型，用于返回碳减排量的计算结果，后者返回值是 File 类型，用于返回回收数据展示文件。



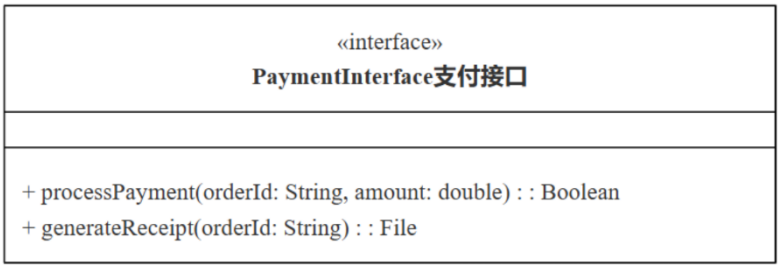
积分管理接口包含两个抽象方法：getPoints 和 redeemPoints。getPoints 方法返回值是 int 类型，用于获取用户积分；redeemPoints 方法返回值是 Boolean 类型，用于判断用户积分兑换操作是否成功。



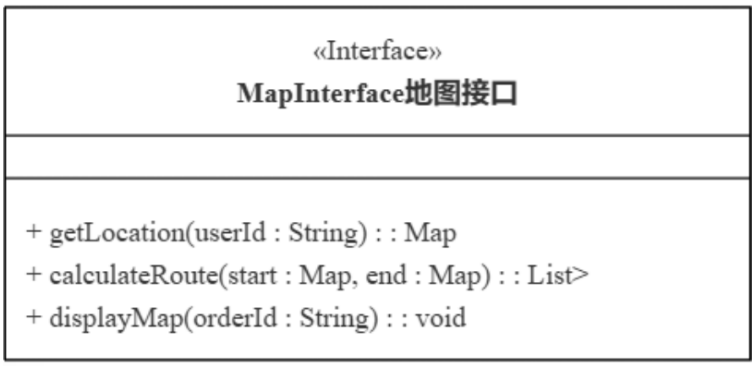
财务报表接口包含两个抽象方法：exportBill 和 generateAuditReport，这两个方法的返回值都是 File 类型，即分别用于导出账单文件和生成审计报告文件。



支付接口包含两个抽象方法：processPayment 和 generateReceipt，前者返回值是 Boolean 类型，用于表示处理支付操作是否成功，后者返回值是 File 类型，用于生成订单对应的收据文件。



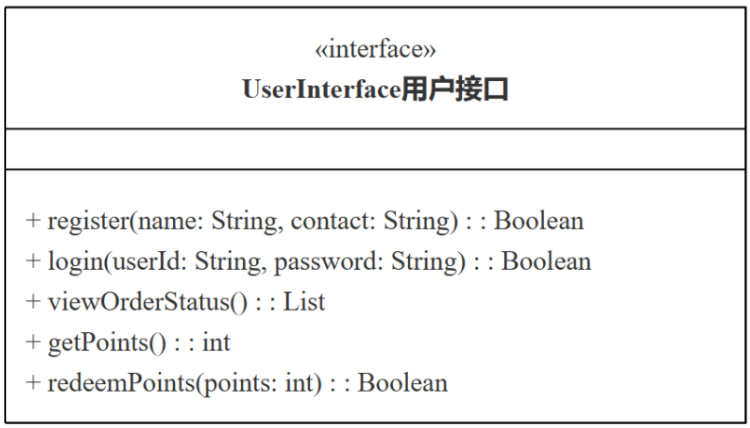
地图接口包含三个抽象方法：getLocation、calculateRoute 和 displayMap，前者返回值是 Map 类型，用于获取用户位置信息，calculateRoute 返回值是 List 类型，用于计算路线，displayMap 返回值是 void 类型，用于显示地图。



2.3 用户接口

用户接口包含五个抽象方法：register、login、viewOrderStatus、getPoints 和 redeemPoints。

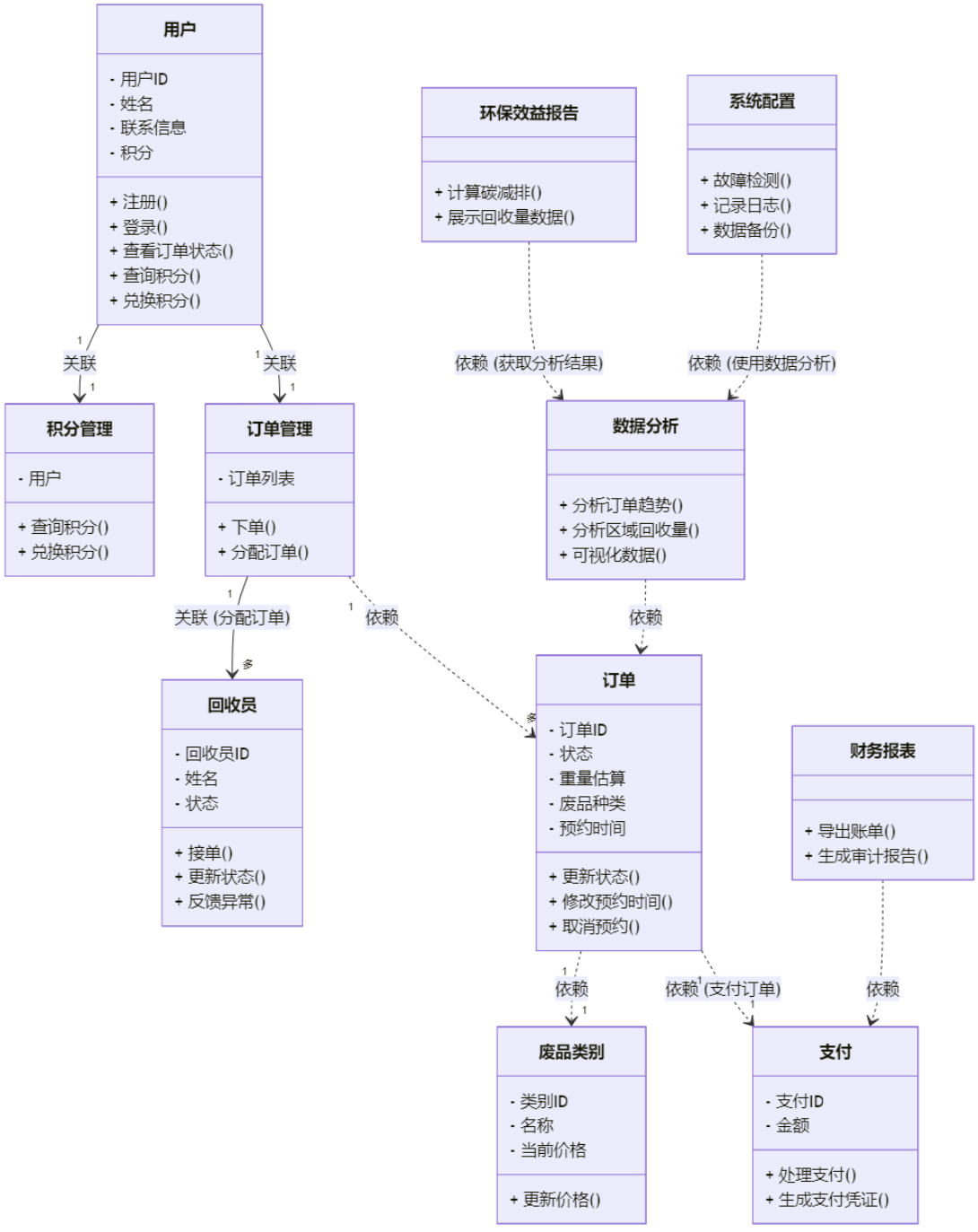
1) register 方法：用于用户注册，参数包括 name（姓名，类型为 String）和 contact（联系方式，类型为 String），返回值为 Boolean 类型，表示注册操作是否成功。
2) login 方法：用于用户登录，参数包括 userId（用户 ID，类型为 String）和 password（密码，类型为 String），返回值为 Boolean 类型，表示登录操作是否成功。
3) viewOrderStatus 方法：用于查看订单状态，无参数，返回值为 List 类型，用于返回用户订单状态的列表。
4) getPoints 方法：用于获取用户积分，无参数，返回值为 int 类型，表示获取到的用户积分。
5) redeemPoints 方法：用于用户积分兑换，参数为 points（积分，类型为 int），返回值为 Boolean 类型，表示积分兑换操作是否成功。



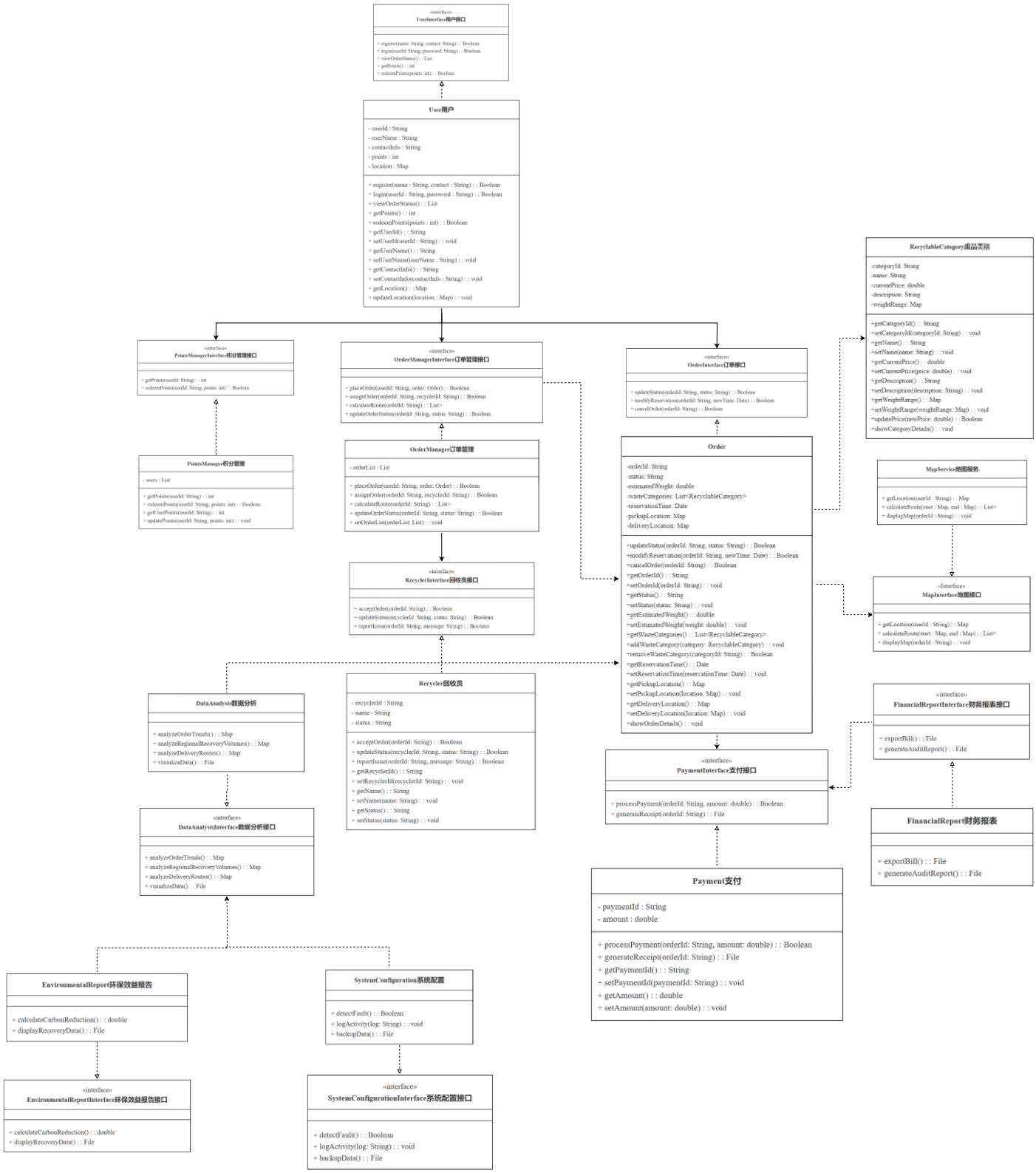
三、体系结构设计

3.1 类图的整体设计

类的初步设计（需求报告中类进行重新修改设计）



对类进一步设计：


«interface»
UserInterface用户接口
+ register(name: String, contact: String) : : Boolean
+ login(userId: String, password: String) : : Boolean
+ viewOrderStatus() : : List
+ getPoints() : : int
+ redeemPoints(points: int) : : Boolean
User用户
- userId : String
- userName : String
- contactInfo : String
- points : int
- location : Map
+ register(name : String, contact : String) : : Boolean
+ login(userId : String, password : String) : : Boolean
+ viewOrderStatus() : : List
+ getPoints() : : int
+ redeemPoints(points : int) : : Boolean
+ getUserId() : : String
+ setUserId(userId : String) : : void
+ getUserName() : : String
+ setUserName(userName : String) : : void
+ getContactInfo() : : String
+ setContactInfo(contactInfo : String) : : void
+ getLocation() : : Map
+ updateLocation(location : Map) : : void
RecyclableCategory成品类别
-categoryId: String
-name: String
-currentPrice: double
-description: String
-weightRange: Map
+getCategoryId() : : String
+setCategoryId(categoryId: String) : : void
+getName() : : String
+setName(name: String) : : void
+getCurrentPrice() : : double
+setCurrentPrice(price: double) : : void
+getDescription() : : String
+setDescription(description: String) : : void
+getWeightRange() : : Map
+setWeightRange(weightRange: Map) : : void
+updatePrice(newPrice: double) : : Boolean
+showCategoryDetails() : : void
«interface»
PointsManagerInterface积分管理接口
+ getPoints(userId: String) : : int
+ redeemPoints(userId: String, points: int) : : Boolean
«interface»
OrderManagerInterface订单管理接口
+ placeOrder(userId: String, order: Order) : : Boolean
+ assignOrder(orderId: String, recyclerId: String) : : Boolean
+ calculateRoute(orderId: String) : : List<>
+ updateOrderStatus(orderId: String, status: String) : : Boolean
«interface»
OrderInterface订单接口
+ updateStatus(orderId: String, status: String) : : Boolean
+ modifyReservation(orderId: String, newTime: Date) : : Boolean
+ cancelOrder(orderId: String) : : Boolean
PointsManager积分管理
- users : List
+ getPoints(userId: String) : : int
+ redeemPoints(userId: String, points: int) : : Boolean
+ getUserPoints(userId: String) : : int
+ updatePoints(userId: String, points: int) : : void
OrderManager订单管理
- orderList : List
+ placeOrder(userId: String, order: Order) : : Boolean
+ assignOrder(orderId: String, recyclerId: String) : : Boolean
+ calculateRoute(orderId: String) : : List<>
+ updateOrderStatus(orderId: String, status: String) : : Boolean
+ setOrderList(orderList: List) : : void
Order
-orderId: String
-status: String
-estimatedWeight: double
-wasteCategories: List<RecyclableCategory>
-reservationTime: Date
-pickupLocation: Map
-deliveryLocation: Map
+updateStatus(orderId: String, status: String) : : Boolean
+modifyReservation(orderId: String, newTime: Date) : : Boolean
+cancelOrder(orderId: String) : : Boolean
+getOrderId() : : String
+setOrderId(orderId: String) : : void
+getStatus() : : String
+setStatus(status: String) : : void
+getEstimatedWeight() : : double
+setEstimatedWeight(weight: double) : : void
+getWasteCategories() : : List<RecyclableCategory>
+addWasteCategory(category: RecyclableCategory) : : void
+removeWasteCategory(categoryId: String) : : Boolean
+getReservationTime() : : Date
+setReservationTime(reservationTime: Date) : : void
+getPickupLocation() : : Map
+setPickupLocation(location: Map) : : void
+getDeliveryLocation() : : Map
+setDeliveryLocation(location: Map) : : void
+showOrderDetails() : : void
MapService地图服务
+ getLocation(userId : String) : : Map
+ calculateRoute(start : Map, end : Map) : : List<
+ displayMap(orderId : String) : : void
«interface»
MapInterface地图接口
+ getLocation(userId : String) : : Map
+ calculateRoute(start : Map, end : Map) : : List<
+ displayMap(orderId : String) : : void
«interface»
RecyclerInterface回收员接口
+ acceptOrder(orderId: String) : : Boolean
+ updateStatus(recyclerId: String, status: String) : : Boolean
+ reportIssue(orderId: String, message: String) : : Boolean
Recycler回收员
- recyclerId : String
- name : String
- status : String
+ acceptOrder(orderId: String) : : Boolean
+ updateStatus(recyclerId: String, status: String) : : Boolean
+ reportIssue(orderId: String, message: String) : : Boolean
+ getRecyclerId() : : String
+ setRecyclerId(recyclerId: String) : : void
+ getName() : : String
+ setName(name: String) : : void
+ getStatus() : : String
+ setStatus(status: String) : : void
«interface»
FinancialReportInterface财务报表接口
+ exportBill() : : File
+ generateAuditReport() : : File
«interface»
PaymentInterface支付接口
+ processPayment(orderId: String, amount: double) : : Boolean
+ generateReceipt(orderId: String) : : File
FinancialReport财务报表
+ exportBill() : : File
+ generateAuditReport() : : File
DataAnalysis数据分析
+ analyzeOrderTrends() : : Map
+ analyzeRegionalRecoveryVolumes() : : Map
+ analyzeDeliveryRoutes() : : Map
+ visualizeData() : : File
«interface»
DataAnalysisInterface数据分析接口
+ analyzeOrderTrends() : : Map
+ analyzeRegionalRecoveryVolumes() : : Map
+ analyzeDeliveryRoutes() : : Map
+ visualizeData() : : File
Payment支付
- paymentId : String
- amount : double
+ processPayment(orderId: String, amount: double) : : Boolean
+ generateReceipt(orderId: String) : : File
+ getPaymentId() : : String
+ setPaymentId(paymentId: String) : : void
+ getAmount() : : double
+ setAmount(amount: double) : : void
EnvironmentalReport环保效益报告
+ calculateCarbonReduction() : : double
+ displayRecoveryData() : : File
SystemConfiguration系统配置
+ detectFault() : : Boolean
+ logActivity(log: String) : : void
+ backupData() : : File
«interface»
EnvironmentalReportInterface环保效益报告接口
+ calculateCarbonReduction() : : double
+ displayRecoveryData() : : File
«interface»
SystemConfigurationInterface系统配置接口
+ detectFault() : : Boolean
+ logActivity(log: String) : : void
+ backupData() : : File

3.2 类之间的关系

1. 用户类和相关关系

1.1 用户类 (User)

（1）职责： 实现用户管理功能，并通过依赖其他接口实现积分管理、订单管理、支付等功能。

（2）关系：

实现 用户接口 (UserInterface)。

关联 积分管理接口 (PointManagementInterface)。

关联 订单管理接口 (OrderManagementInterface)。

关联 订单接口 (OrderInterface)。

（3）方法说明：

用户类通过接口调用外部模块：

用户使用积分管理：

getPoints()	调用 PointManagementInterface.getPoints() 查询用户积分。
redeemPoints()	调用 PointManagementInterface.redeemPoints() 兑换积分。

用户使用订单接口：

viewOrderStatus()	调用 getStatus()获取订单状态

2. 积分管理模块

2.1 积分管理接口 (PointManagementInterface)

（1）职责： 定义用户积分的增减、查询等操作。

（2）关系：

被用户类 (User) 调用。

被积分管理类 (PointManager) 实现。

2.2 积分管理类 (PointManager)

（1）职责： 实现 PointManagementInterface，负责用户积分的具体管理。

（2）关系：

实现 积分管理接口 (PointManagementInterface)。

提供方法供用户类 (User) 调用。

3. 订单管理模块

3.1 订单管理接口 (OrderManagementInterface)

（1）职责： 定义订单的创建、查询及历史记录的操作。

（2）关系：

被用户类 (User) 调用。

被订单管理类 (OrderManager) 实现。

依赖订单类 (Order)。

通过订单类间接依赖 废品类别类 (RecyclableCategory)。

3.2 订单管理类 (OrderManager)

（1）职责： 实现 OrderManagementInterface，负责管理用户订单。

（2）关系：

实现订单管理接口 (OrderManagementInterface)。

关联订单接口 (OrderInterface)。

关联回收员接口 (RecyclerInterface)。

通过订单类关联 废品类别类 (RecyclableCategory)。

（3）方法说明：

calculateRoute(orderId)	调用MapSerice.calculateRoute(start: Map, end: Map): List：计算从起点到终点的路线
updateOrderStatus(orderId: String, status: String): Boolean	调用Order.updateStatus(orderId: String, status: String): Boolean更新订单状态
`assignOrder(orderId: String, recyclerId: String): Boolean	调用RecyclerInterface.acceptOrder(orderId: String)来给回收员分配订单

调用订单类的 addWasteCategory 方法，将订单中的废品类别添加到订单详情中

3.3 订单接口 (OrderInterface)

（1）职责： 定义订单相关的核心功能。

（2）关系：

被订单类 (Order) 实现。

被订单管理接口 (OrderManagementInterface) 和 数据分析类 (DataAnalyticsManager) 依赖。

3.4 订单类 (Order)

（1）职责： 实现 OrderInterface，存储订单信息并提供功能支持。

（2）关系：

实现 订单接口 (OrderInterface)。

依赖 地图接口 (MapInterface)。

依赖 支付接口 (PaymentInterface)。

依赖 废品类别类(RecyclableCategory)

（3）方法说明：

addWasteCategory(category: RecyclableCategory)	构建废品类别示例
removeWasteCategory(categoryId: String)	调用 RecyclableCategory.get(categoryId: String)来获取废品类别的Id来移除实例
setPickupLocation(location: Map)	调用MapInterface.getLocation(userId: String): Map来获取位置设置取货地点
setDeliveryLocation(location: Map)	调用MapInterface.getLocation(userId: String): Map来获取位置设置送货地点

4. 数据分析模块

4.1 数据分析接口 (DataAnalyticsInterface)

（1）职责： 定义数据分析功能，如用户行为分析、趋势报告生成。

（2）关系：

被数据分析类 (DataAnalyticsManager) 实现。

被环保效益报告类 (EnvironmentalImpactReport) 和 系统配置类 (SystemConfiguration) 依赖。

4.2 数据分析类 (DataAnalyticsManager)

（1）职责： 实现 DataAnalyticsInterface，提供数据分析能力。

（2）关系：

实现 数据分析接口 (DataAnalyticsInterface)。

依赖 订单接口 (OrderInterface)。

通过订单接口间接使用 废品类别类 (RecyclableCategory) 的信息

（3）方法说明：

analyzeRegionalRecoveryVolumes()	调用Order.getPickupLocation()::Map获取送货地点来分析区域回收量
analyzeOrderTrends()	调用 Order.getEstimatedWeight()::double,Order.getWasteCategories()::List<RecyclableCategory>,Order.getReservationTime()::Date来分析订单趋势
analyzeDeliveryRoutes()	间接调用MapInterface.calculateRoute(start: Map, end: Map): List 来分析配送路线

5. 地图模块

5.1 地图接口 (MapInterface)

（1）职责： 提供地图服务功能，如路径计算。

（2）关系：

被 地图服务类 (MapService) 实现。

被 订单类 (Order) 依赖。

5.2 地图服务类 (MapService)

（1）职责： 实现 MapInterface，为订单提供位置和路径支持。

（2）关系：

实现 地图接口 (MapInterface)。

6. 支付模块

6.1 支付接口 (PaymentInterface)

（1）职责： 定义支付和账单生成的操作。

（2）关系：

被 支付类 (Payment) 实现。

被 订单类 (Order) 和 财务报表接口 (FinancialReportInterface) 依赖。

6.2 支付类 (Payment)

（1）职责： 实现 PaymentInterface，提供支付功能的具体实现。

（2）关系：

实现 支付接口 (PaymentInterface)。

提供方法供订单和财务模块调用。

7. 财务模块

7.1 财务报表接口 (FinancialReportInterface)

（1）职责： 定义生成财务报表的操作。

（2）关系：

被 财务报表类 (FinancialReport) 实现。

依赖 支付接口 (PaymentInterface)。

7.2 财务报表类 (FinancialReport)

（1）职责： 实现 FinancialReportInterface，生成财务报表。

（2）关系：

实现 财务报表接口 (FinancialReportInterface)。

8. 环保效益报告模块

8.1 环保效益报告接口 (EnvironmentalImpactReportInterface)

（1）职责： 定义生成环保效益报告的操作。

（2）关系：

被 环保效益报告类 (EnvironmentalImpactReport) 实现。

8.2 环保效益报告类 (EnvironmentalImpactReport)

（1）职责： 实现 EnvironmentalImpactReportInterface，生成与环保相关的统计报告。

（2）关系：

实现 环保效益报告接口 (EnvironmentalImpactReportInterface)。

依赖 数据分析接口 (DataAnalyticsInterface)。

9. 系统配置模块

9.1 系统配置接口 (SystemConfigurationInterface)

（1）职责： 定义系统配置的操作。

（2）关系：

被 系统配置类 (SystemConfiguration) 实现。

9.2 系统配置类 (SystemConfiguration)

（1）职责： 实现 SystemConfigurationInterface，管理系统配置。

（2）关系：

实现 系统配置接口 (SystemConfigurationInterface)。

依赖 数据分析接口 (DataAnalyticsInterface)。

10. 废品类别类 (RecyclableCategory)

(1)职责：

表示废品的类别信息，并提供信息查询、更新功能。

(2)关系：

被订单类 (Order) 依赖。

通过订单类间接关联 用户类、订单管理类和数据分析模块。

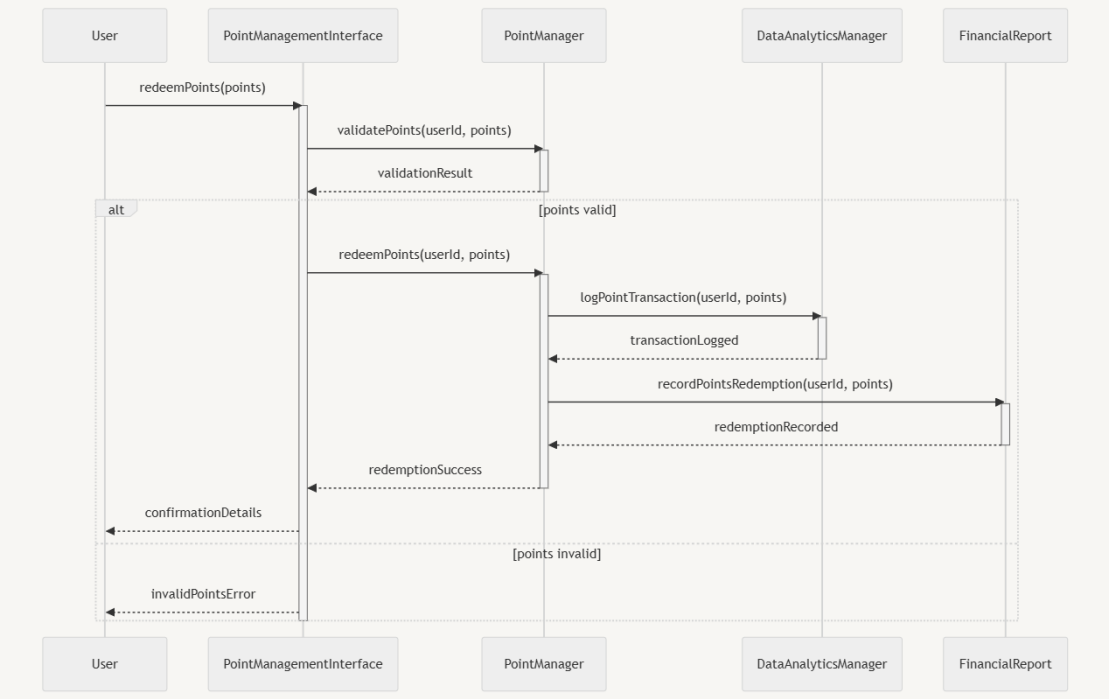
四、行为模型设计

4.1 订单处理

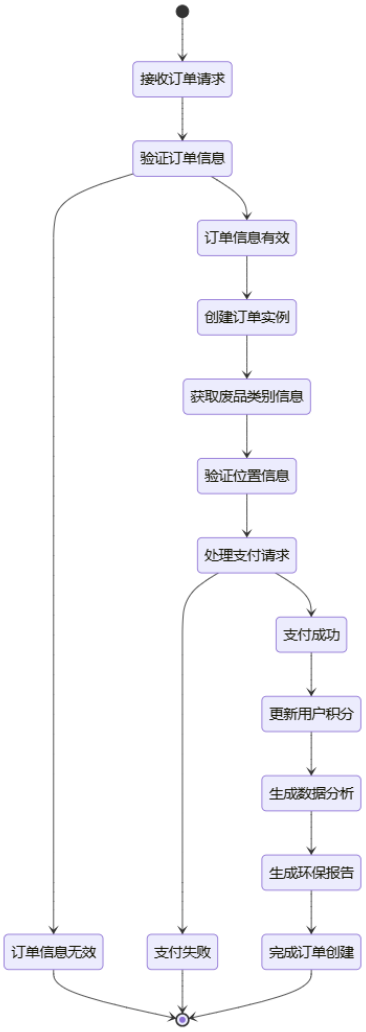
核心组件交互

- User（用户）
- OrderManagementInterface（订单管理接口）
- OrderManager（订单管理器）
- Order（订单）
- PointManager（积分管理）
- RecyclableCategory（可回收物类别）
- MapService（地图服务）
- Payment（支付）
- DataAnalyticsManager（数据分析）
- EnvironmentalImpactReport（环保影响报告）

顺序图



活动流程

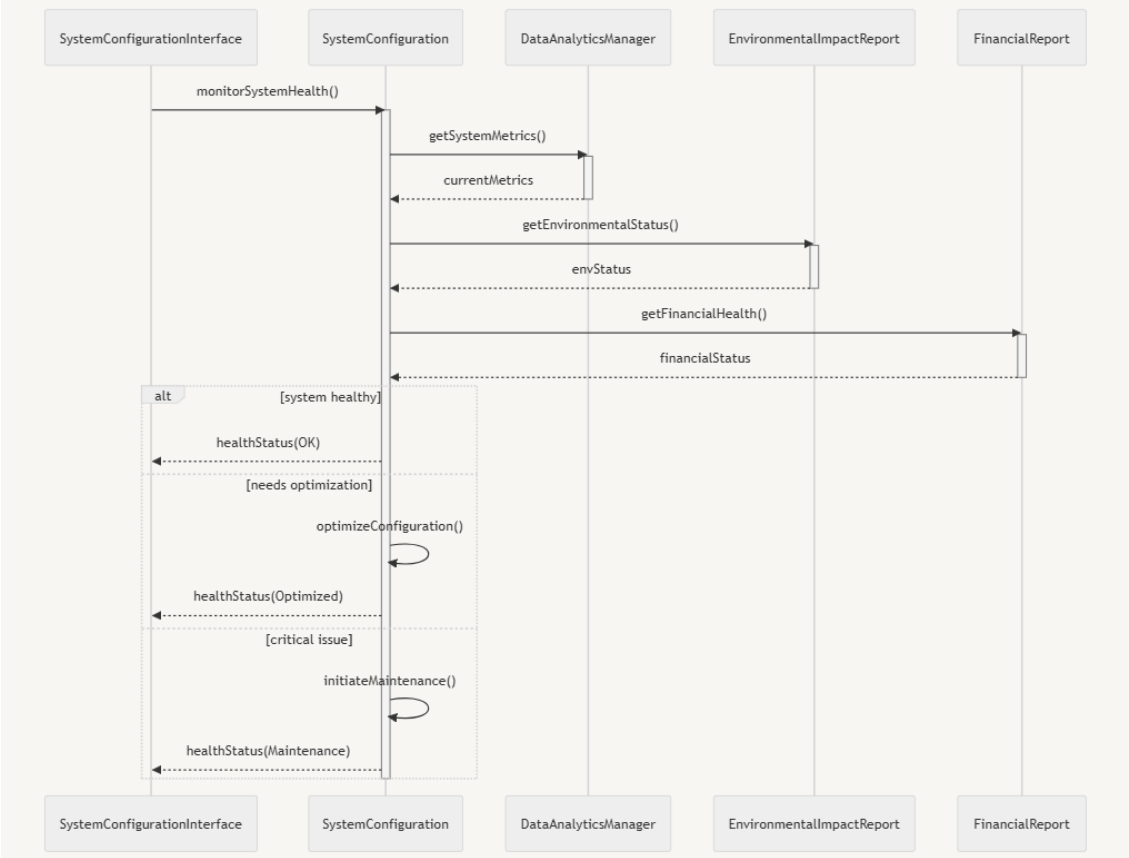


4.2 数据分析

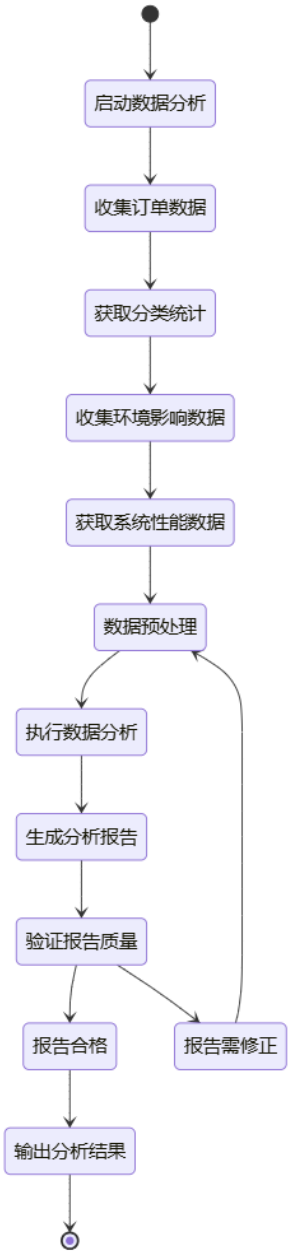
核心组件交互

- DataAnalyticsInterface（数据分析接口）
- DataAnalyticsManager（数据分析管理器）
- Order（订单）
- RecyclableCategory（可回收物类别）
- EnvironmentalImpactReport（环境影响报告）
- SystemConfiguration（系统配置）

顺序图


SystemConfigurationInterface
SystemConfiguration
DataAnalyticsManager
EnvironmentalImpactReport
FinancialReport
monitorSystemHealth()
getSystemMetrics()
currentMetrics
getEnvironmentalStatus()
envStatus
getFinancialHealth()
financialStatus
alt
[system healthy]
healthStatus(OK)
[needs optimization]
optimizeConfiguration()
healthStatus(Optimized)
[critical issue]
initiateMaintenance()
healthStatus(Maintenance)
SystemConfigurationInterface
SystemConfiguration
DataAnalyticsManager
EnvironmentalImpactReport
FinancialReport

活动流程



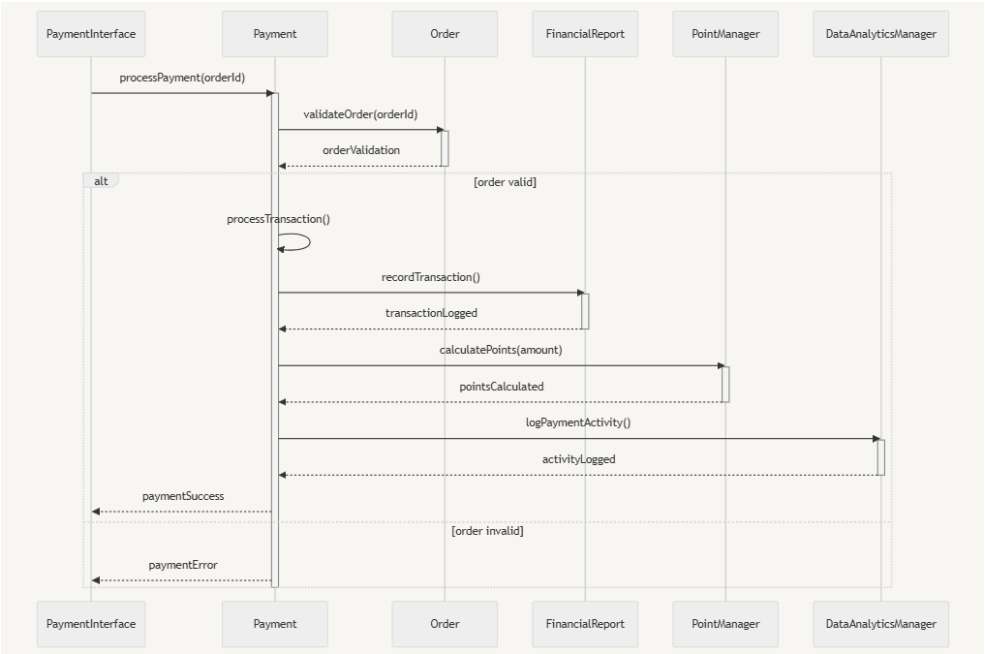
4.3 支付处理

核心组件交互

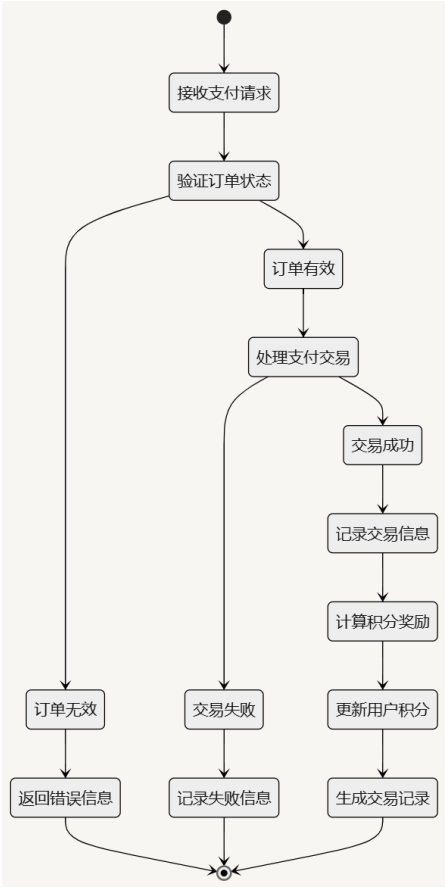
- PaymentInterface（支付接口）
- Payment（支付）
- Order（订单）
- FinancialReport（财务报告）
- PointManager（积分管理）

- DataAnalyticsManager（数据分析）

顺序图



活动流程

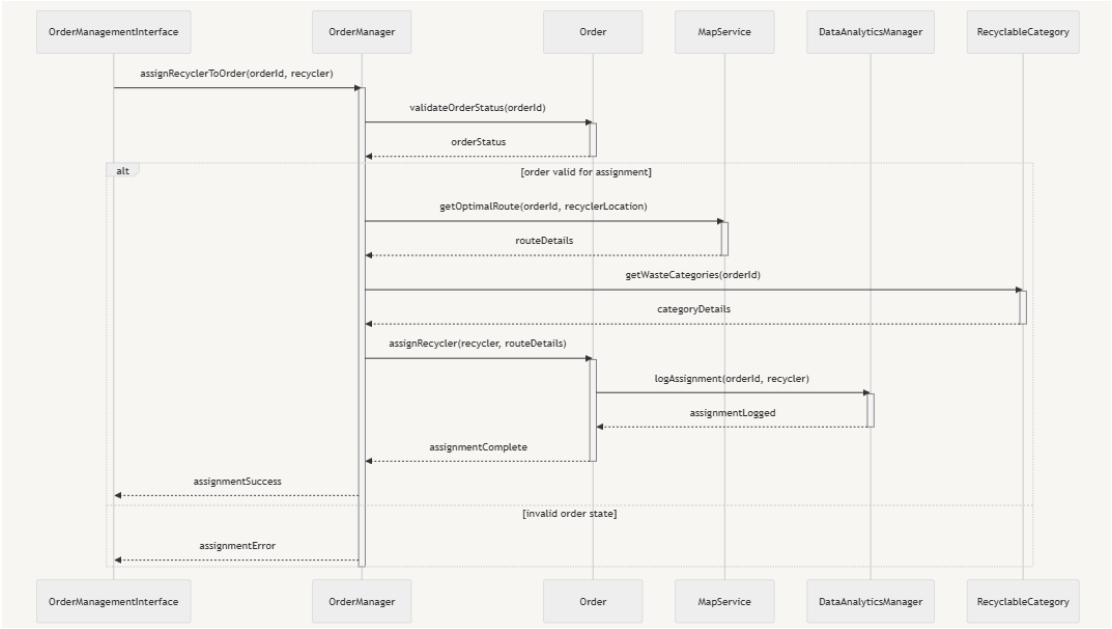


4.4 回收员接单处理

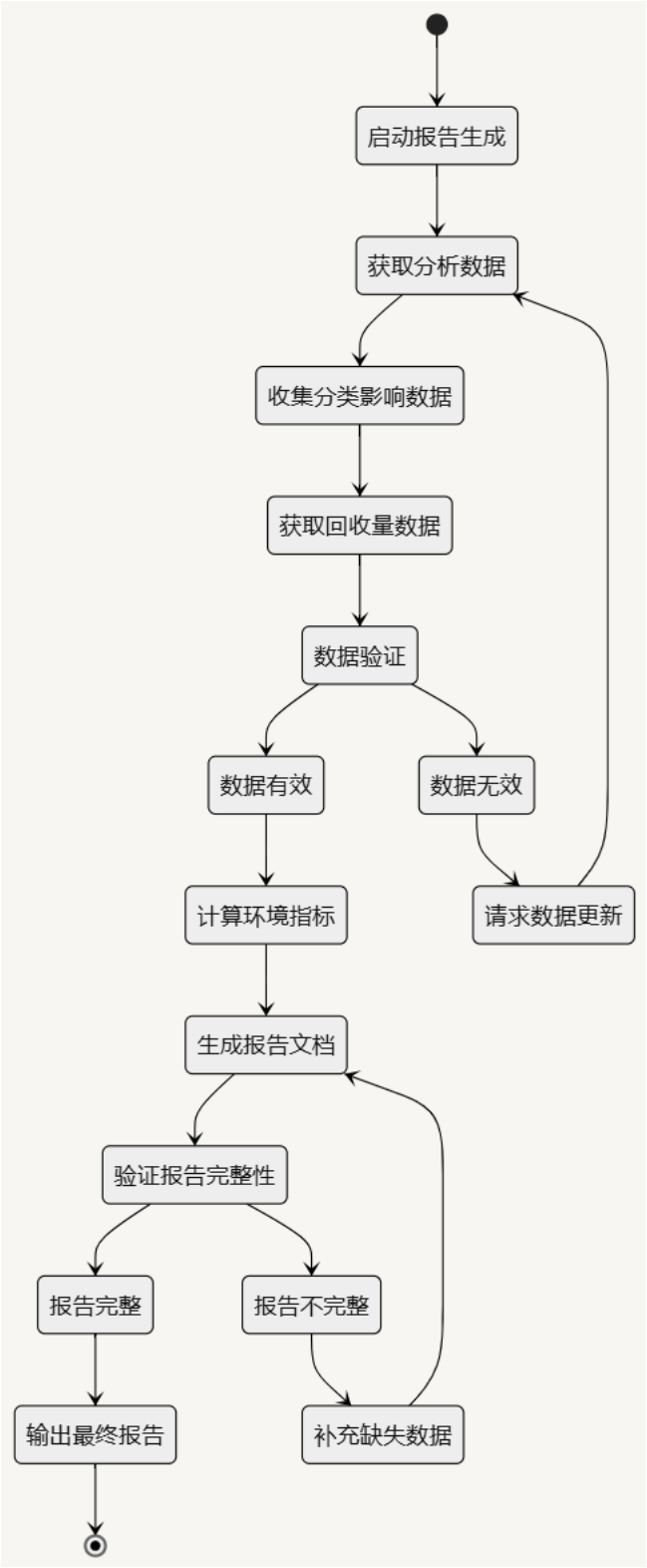
核心组件交互

- OrderManagementInterface（订单管理接口）
- OrderManager（订单管理器）
- Order（订单）
- MapService（地图服务）
- DataAnalyticsManager（数据分析）
- RecyclableCategory（可回收物类别）

流程图



活动流程

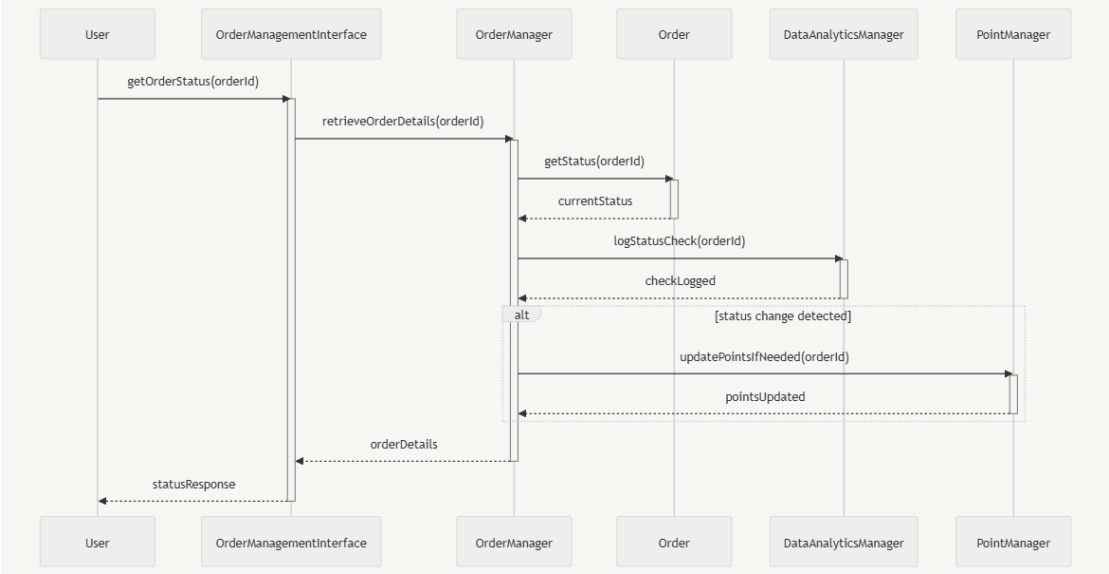

启动报告生成
获取分析数据
收集分类影响数据
获取回收量数据
数据验证
数据有效
数据无效
计算环境指标
请求数据更新
生成报告文档
验证报告完整性
报告完整
报告不完整
输出最终报告
补充缺失数据

4.3 回收员接单处理

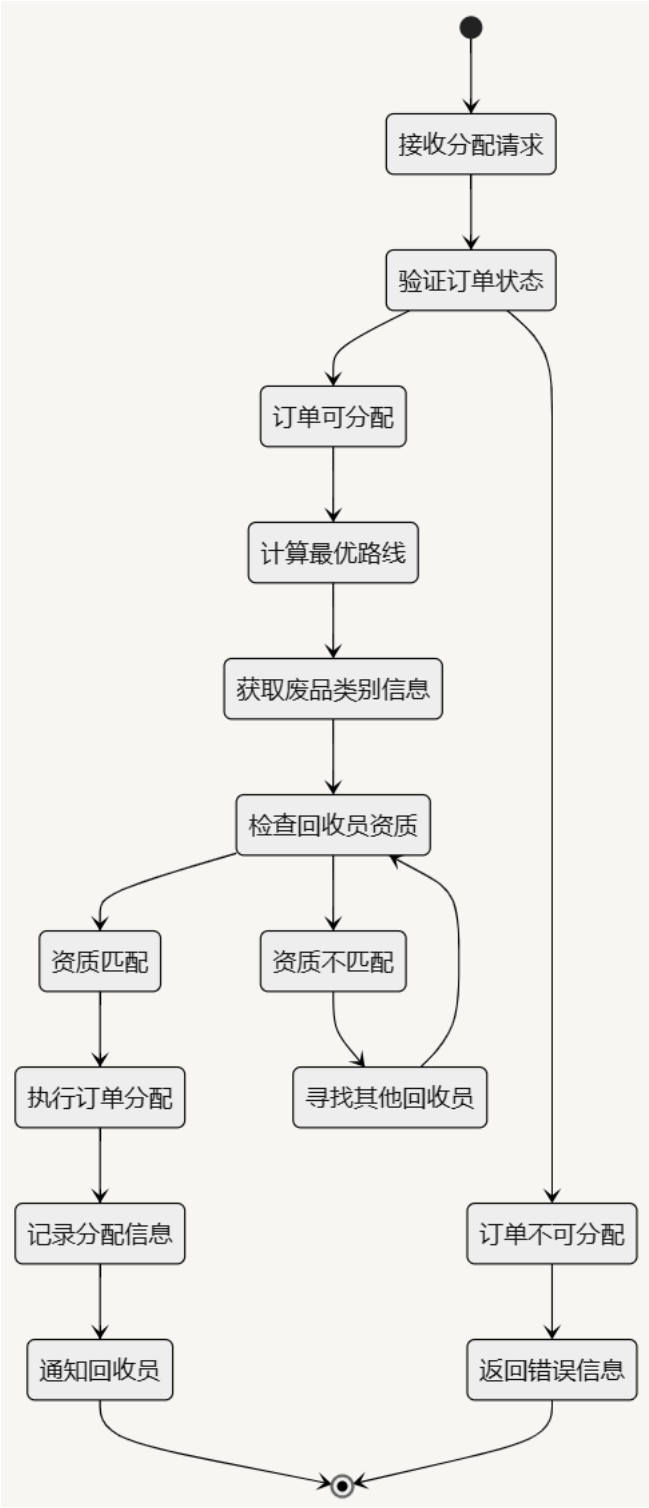
核心组件交互

- OrderManagementInterface（订单管理接口）
- OrderManager（订单管理器）
- Order（订单）
- MapService（地图服务）
- DataAnalyticsManager（数据分析）
- RecyclableCategory（可回收物类别）

顺序图



活动流程



五、UI设计

基于需求报告中的用户需求，我们设计了如下的界面（并在界面下面留下我们组的水印）。

用户界面：


登录
注册
搜索废品类型、订单号
废纸
塑料瓶
废金属
废电器
下单预约
快速预约上门回收
订单管理
查看历史回收记录
价格积分
查看最新回收价格
通知中心
查看系统消息提醒
联系我们
宁波大学
服务范围
全国300+城市提供上门回收服务
关于我们
致力于推动绿色环保事业发展
关注我们
崔智英 顾凯琪 徐豪城 朱怡晨 马千里

回收员界面：


王师傅
自由接单
接单中心
查看和接收新订单
订单管理
管理进行中的订单
绩效报表
查看工作统计数据
设置
个人信息和配置
联系我们
宁波大学
服务范围
全国300+城市提供上门回收服务
关于我们
致力于推动绿色环保事业发展
关注我们
崔智英 顾凯琪 徐豪城 朱怡晨 马千里

用户下单界面：


用户角色
用户
1 选择废品类型
2 选择时间
3 确认信息
Image
Image
Image
Image
废纸
塑料
金属
电器
预估重量/体积
输入重量（kg）
输入体积（m³）
下一步